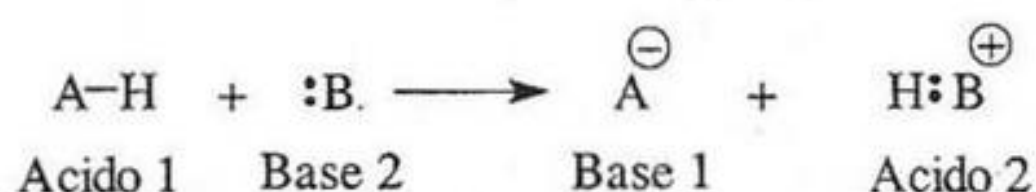


CAPÍTULO 4

ACIDEZ Y BASICIDAD

Las dos teorías ácido-base habitualmente usadas en química orgánica son las teorías de Brönsted y la de Lewis, que son perfectamente compatibles. De acuerdo a la teoría de Brönsted, un ácido se define como un dador de protones y una base como un aceptor de protones. La base debe tener un par de electrones disponibles para compartir con el protón. Una reacción ácido-base es simplemente la transferencia de un protón de un ácido a una base (los protones no existen libres en solución). Cuando un ácido cede un protón, la especie resultante retiene el par electrónico al que estaba unido el protón. De esta manera, esta especie, al menos en teoría, puede aceptar un protón y es, por lo tanto, una base. Se denomina *base conjugada*. Asimismo, todas las bases tienen un *ácido conjugado*.



Las sustancias que pueden actuar tanto como ácidos como bases se denominan *anfóteras*.

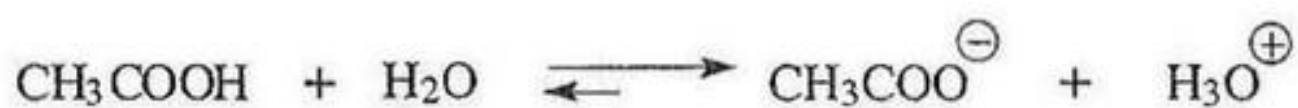
Fuerza relativa de ácidos y bases

La fuerza de un ácido puede definirse como la tendencia a ceder un protón; la fuerza de una base como la tendencia a aceptar un protón. Las *reacciones ácido-base* ocurren porque los ácidos no son igualmente fuertes. Si un ácido fuerte, como por ejemplo el ácido clorhídrico, se pone en contacto con la base conjugada de un ácido más débil, como por ejemplo el acetato, el protón del ácido clorhídrico será transferido ya que su tendencia a ceder un protón es mayor que la del ácido acético.



El equilibrio de esta reacción está desplazado hacia la derecha. Si se pone en contacto ácido acético con cloruro, prácticamente no habrá reacción porque el ácido más débil es el que tiene el protón.

Si se disuelve ácido acético en agua, se establecerá el siguiente equilibrio:



El ácido acético es más ácido que el agua. De esta manera, pueden compararse pares de ácidos y, determinando las posiciones de equilibrio, pueden determinarse las fuerzas relativas de los ácidos.

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^{\ominus}][\text{H}_3\text{O}^{\oplus}]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$$\text{p}K_a = -\log K_a$$

En la Tabla I se mencionan ácidos en orden decreciente de acidez. Se indican en cada caso las bases conjugadas que, en consecuencia, estarán ordenadas en orden creciente de basicidad, ya que cuanto más fuerte es el ácido, más débil es su base conjugada.

Tabla I

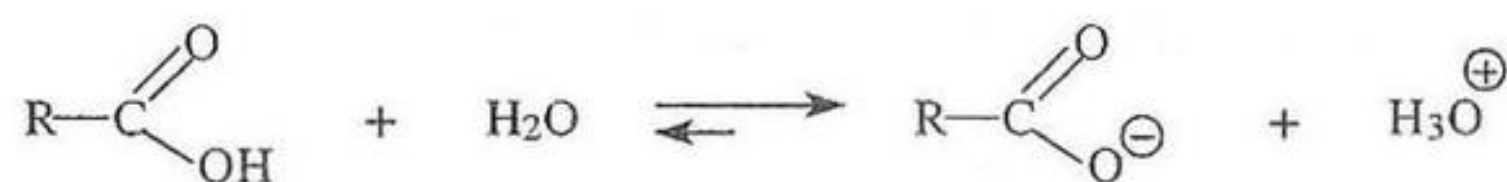
ÁCIDO	BASE CONJUGADA	pk (relativo al H ₂ O)
HNO ₃	NO ₃ ⁻	-1,4
ArN ⁺ H ₃	ArNH ₂	3-5
RCOOH	RCOO ⁻	4-5
H ₂ CO ₃	HCO ₃ ⁻	6,35
ArSH	ArS ⁻	6-8
CH ₃ COCH ₂ COCH ₃	CH ₃ COC ⁻ HCOCH ₃	9
NH ₄ ⁺	NH ₃	9,3
ArOH	ArO ⁻	8-11
RSH	RS ⁻	10-11
CH ₃ COCH ₂ COOR	CH ₃ COC ⁻ HCOOR	11
EtOOCCH ₂ COOEt	EtOOCCH ⁻ COOEt	11
CH ₃ OH	CH ₃ O ⁻	15,2
H ₂ O	OH ⁻	15,74

ÁCIDO	BASE CONJUGADA	pk (relativo al H ₂ O)
RCH ₂ OH	RCH ₂ O ⁻	16
R ₂ CHOH	R ₂ CHO ⁻	16,5
R ₃ COH	R ₃ CO ⁻	17
RCONH ₂	RCON ⁻ H	17
RCOCH ₂ R	RCOC ⁻ HR	19-20
HC≡CH	HC≡C ⁻	25
PhCH ₃	PhCH ₂ ⁻	41
CH ₂ =CH ₂	CH ₂ =C ⁻ H	43
PhH	Ph ⁻	44
CH ₄	CH ₃ ⁻	48
C ₂ H ₆	C ₂ H ₅ ⁻	50

* Muchos de los valores de pka son aproximados. Ref.: *Advanced Organic Chemistry*, 3a. ed., J. March, J. Wiley & Sons, 1985.

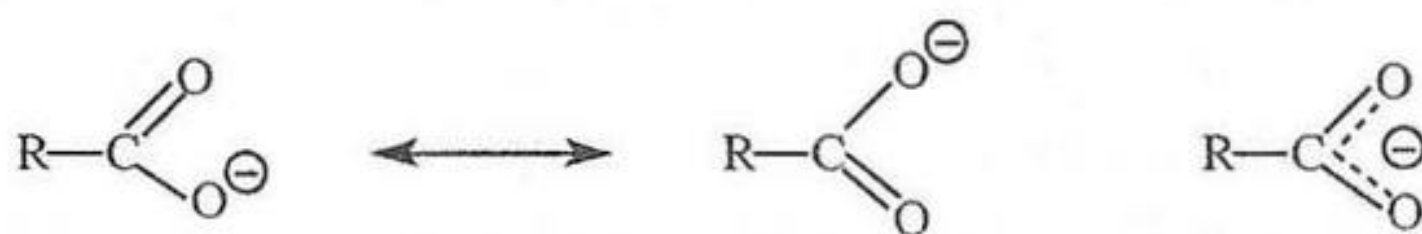
En la parte superior de la tabla se consignan los ácidos carboxílicos (RCOOH), que son ácidos más fuertes que el ácido carbónico, por lo tanto, los ácidos carboxílicos se disolverán en carbonato o bicarbonato de sodio, desprendiendo anhídrido carbónico.

¿A qué se debe la acidez de los ácidos carboxílicos?



R = alquilo, arilo

Si se analiza la estructura del carboxilato, podrá encontrarse la respuesta. El C presenta hibridación sp² trigonal plana. Su orbital p forma un enlace π con el oxígeno. ¿Por qué con uno de ellos y no con el otro? En realidad, puede hacerlo con cualquiera de ellos. Decimos entonces que el ión carboxilato es un híbrido de dos estructuras de resonancia.

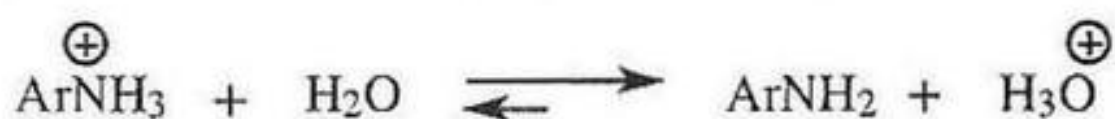


↔ : indica resonancia

En términos de orbitales moleculares hay superposición del orbital p del C con los orbitales p de ambos oxígenos, formando un orbital molecular tricéntrico. Se representa como dos estructuras resonantes. Estas dos estructuras resonantes son

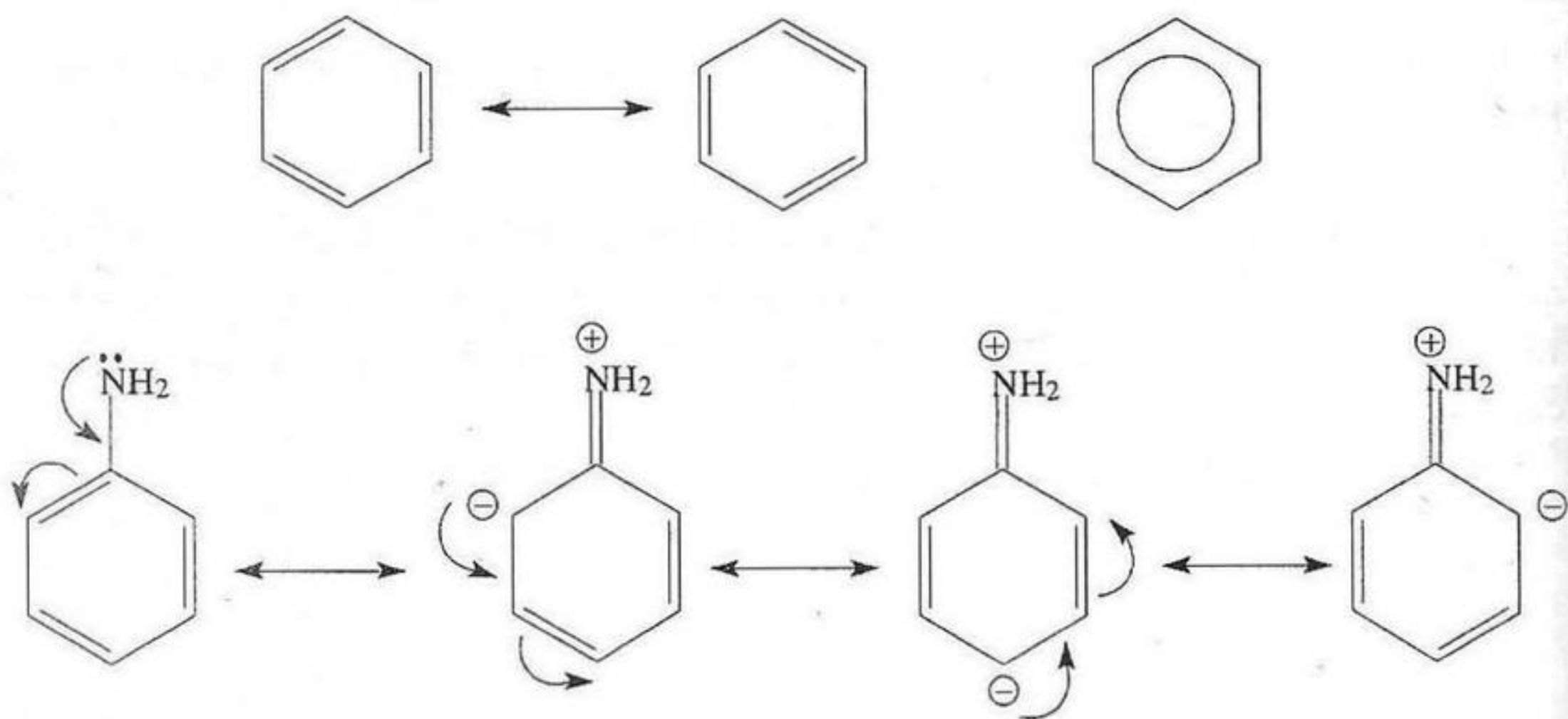
iguales. La estabilización del carboxilato que se logra de esta manera es muy grande, por eso los ácidos carboxílicos tienen tendencia a perder un protón.

Por encima de los ácidos carboxílicos se encuentra en la tabla una sal de amina.



Se trata del ácido conjugado de una base débil (por lo tanto, será un ácido fuerte).

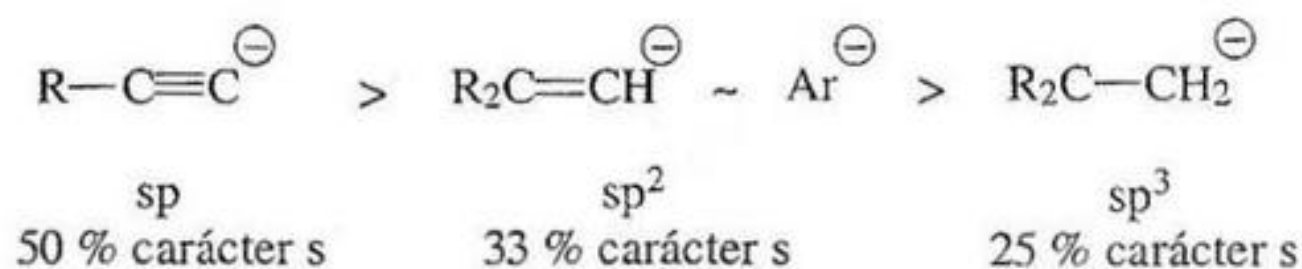
La base débil es en este caso la anilina, amina aromática. Las aminas son compuestos básicos, ya que el N tiene un par de electrones no compartidos que pueden aceptar un protón. Las aminas aromáticas son menos básicas que las aminas alifáticas. ¿Por qué?



El anillo aromático es una estructura planar donde los carbonos presentan hibridación sp^2 . Las uniones π están formadas por solapamiento lateral de los orbitales p de los C, que son perpendiculares al plano del anillo. El benceno es un híbrido de resonancia de dos estructuras exactamente iguales y que, en términos de orbitales moleculares, significa la existencia de un orbital molecular hexacéntrico. El par de electrones no compartidos sobre el nitrógeno puede entrar en resonancia con el anillo aromático. En términos de orbitales, el orbital del nitrógeno, que contiene los dos electrones no compartidos, puede superponerse lateralmente con el orbital p del átomo de carbono del anillo aromático al que está unido. De esta manera, ese par electrónico está menos disponible para aceptar un protón, el compuesto es menos básico.

En la parte inferior de la tabla se consignan ácidos muy débiles ($pK_a > 17$). Los valores de k_a son difíciles de determinar experimentalmente y se conocen sólo aproximadamente. En estos casos, el protón que es cedido está unido a un átomo de carbono. La acidez es proporcional a la estabilidad del carbanión, que es su base conjugada. Los carbaniones aumentan su estabilidad al aumentar el carácter s del

orbital del carbono carbaniónico. Los orbitales s tienen menor energía que los orbitales p. Por su simetría esférica retienen los electrones más cerca del núcleo y son, por lo tanto, más electronegativos.



Los valores de acidez consignados en la tabla son relativos al agua. En otros solventes, puede haber variaciones. El cambio de un solvente prótico (que posee protones) a uno aprótico (que no posee protones) puede afectar la acidez y la basicidad ya que habrá una diferencia en la solvatación. Los solventes próticos pueden formar puentes de hidrógeno.

El orden de acidez puede diferir en fase gaseosa, donde no hay efectos de solvatación. Por ejemplo, en fase gaseosa el tolueno es más ácido que el agua. Pueden observarse también cambios en función de la temperatura.

Efecto de la estructura en la acidez y basicidad

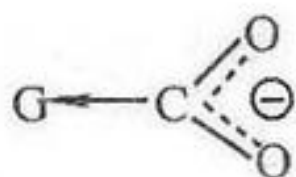
La estructura de las moléculas afecta su acidez o su basicidad. Se analizarán los efectos que operan habitualmente:

a. Efecto inductivo:

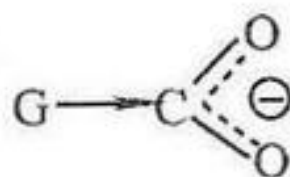
Si se compara la acidez del ácido acético ($\text{p}K_a=4,76$) con la del nitroacético ($\text{p}K_a=1,68$), se observa que este último es 100 veces más ácido. ¿Cómo se puede explicar este hecho experimental?



La única diferencia estructural entre estas dos moléculas es la sustitución de un hidrógeno por un grupo nitro. El grupo nitro es un grupo atractor de electrones fuerte. Atrae entonces fuertemente los electrones del grupo carboxilato cargado negativamente, estabilizándolo al dispersar su carga. En general, los grupos atractores de electrones por efecto inductivo aumentarán la acidez y disminuirán la basicidad, mientras que los grupos donores de electrones actuarán en forma inversa.



G atrae electrones
estabiliza el carboxilato
aumenta la acidez

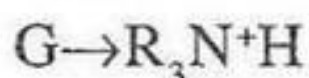


G cede electrones
desestabiliza el carboxilato
disminuye la acidez

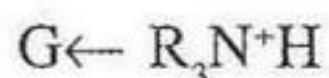
Como ejemplo de bases, pueden analizarse las aminas:



Un grupo dador de electrones, como un grupo alquilo, sobre el N ayudará a dispersar la carga positiva sobre el catión y lo estabilizará.



G cede electrones
estabiliza el catión
aumenta la basicidad

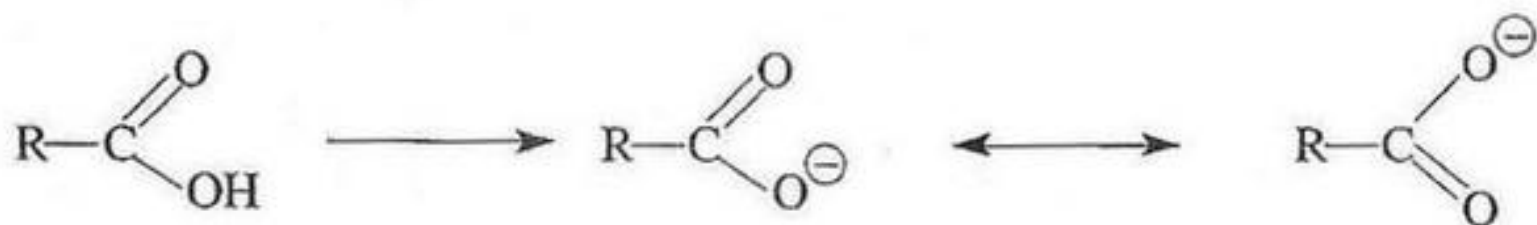


G atrae electrones
desestabiliza el catión
disminuye la basicidad

La dimetilamina (pK_b 3,27) es más básica que la metilamina (pK_b 3,34), que es más básica que el amoníaco (pK_b 4,75).

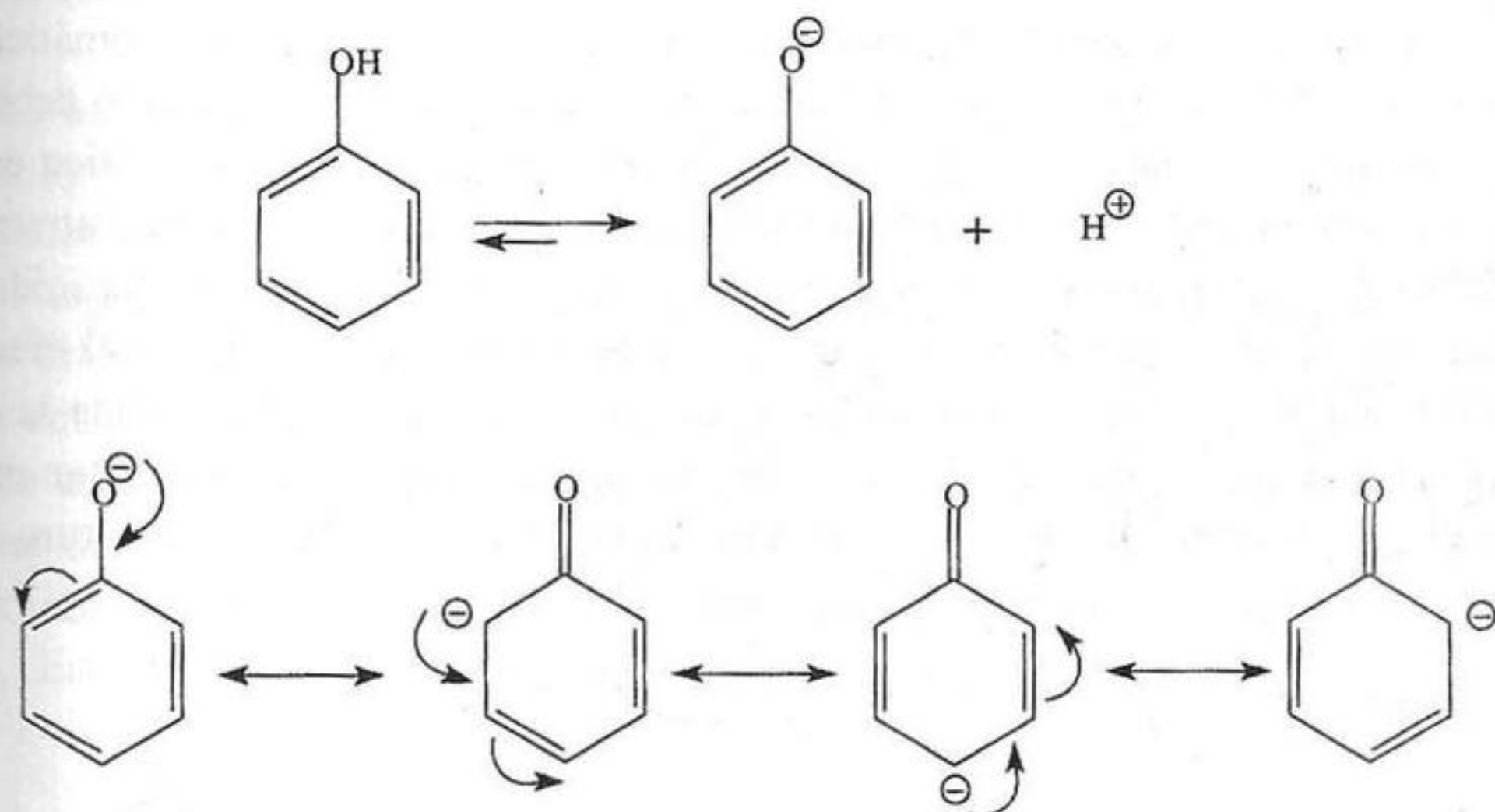
b. Efecto de resonancia:

La estabilización por resonancia del ión carboxilato respecto del carboxilo explica la acidez de los ácidos carboxílicos, es decir, su tendencia a disociarse cediendo un protón. En el caso de los alcoholes, los iones alcóxido que se formarían no están estabilizados por resonancia. En consecuencia, los ácidos carboxílicos son más ácidos que los alcoholes.



Para formar un alcóxido, el alcohol debe reaccionar con una base fuerte, como por ejemplo amiduro de sodio, mientras que los ácidos carboxílicos forman carboxilatos con bicarbonato de sodio.

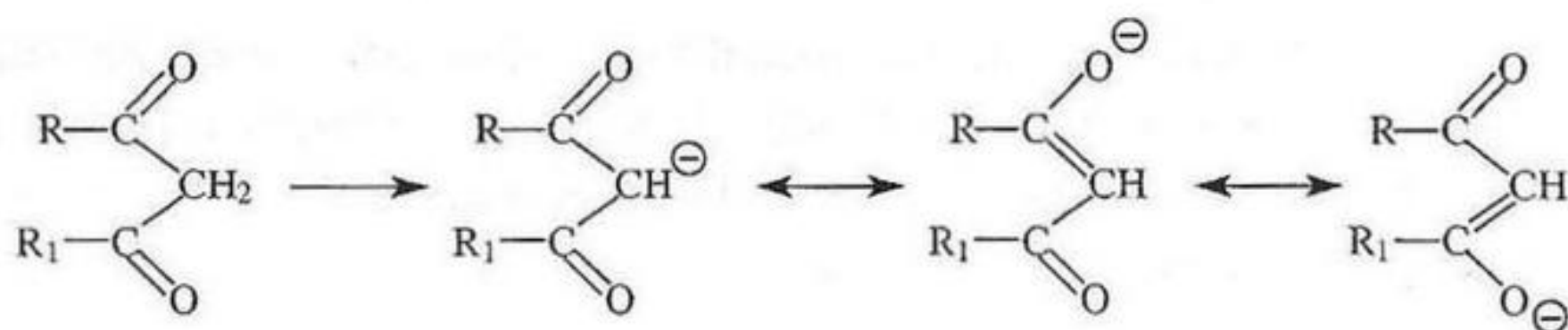
Los fenoles no se disuelven en bicarbonato de sodio, pero sí en hidróxido de sodio. Son más ácidos que los alcoholes, pero menos ácidos que los ácidos carboxílicos. ¿Cómo explicaríamos estos hechos? Si se plantea la disociación del fenol, se formará un anión fenóxido.



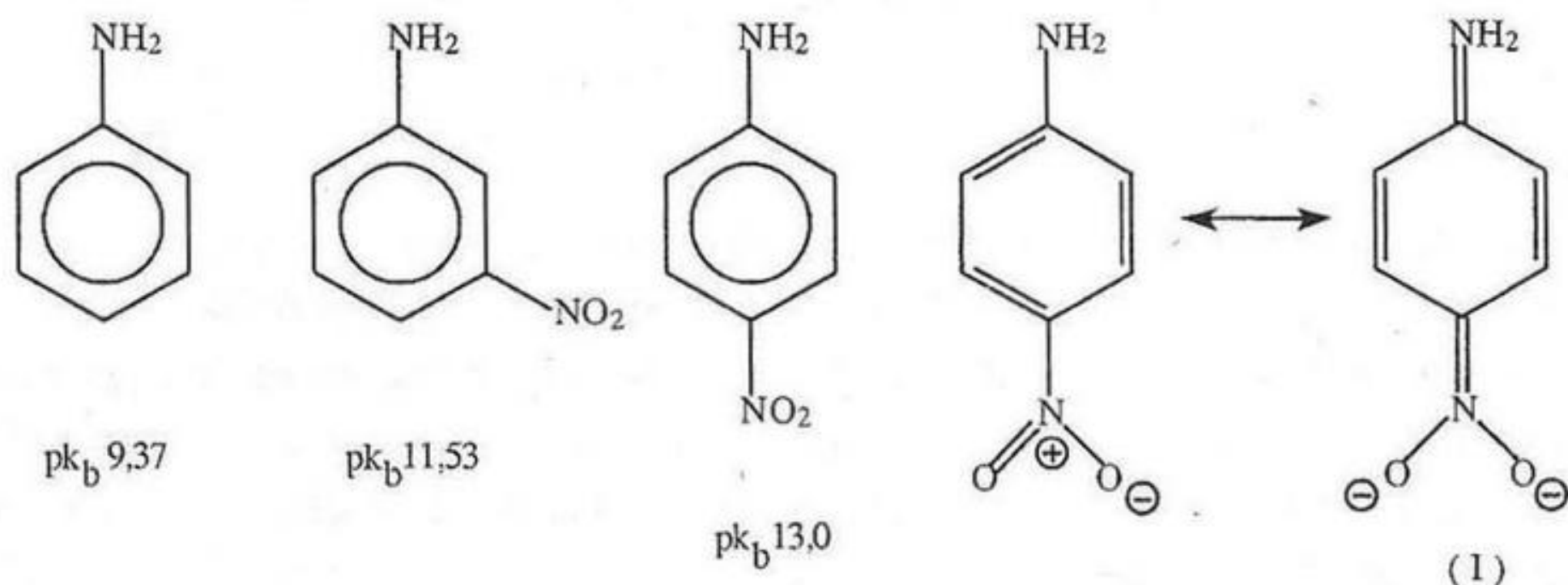
El par de electrones del oxígeno que le confieren la carga negativa pueden entrar en resonancia con el anillo aromático. De esta manera el fenóxido se estabiliza por dispersión de su carga y puede explicarse la mayor acidez de los fenoles en comparación con los alcoholes. La estabilización por resonancia del fenóxido es menor que la del carboxilato ya que en este último las dos estructuras de resonancia son equivalentes.

La estabilización de un compuesto por resonancia depende de la diferencia de estabilidad entre los híbridos de resonancia que puedan formularse. Si las estructuras son iguales, tendrán el mismo contenido energético y se logrará una mayor estabilización por resonancia que en el caso de que las estructuras que puedan plantearse tengan diferente estabilidad. En el anión fenóxido, la estructura que mantiene la aromaticidad del anillo es más estable que las restantes. En el anión carboxilato ambas estructuras resonantes tienen la misma energía. La estabilización por resonancia del carboxilato es, por lo tanto, mayor que para el fenóxido.

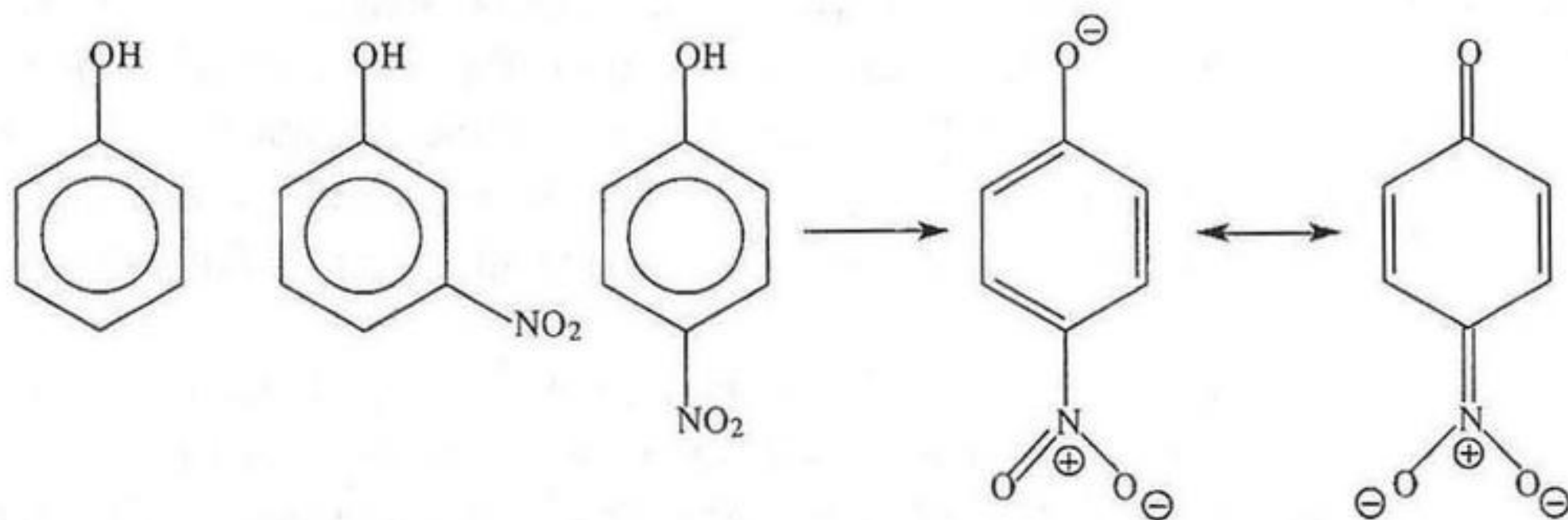
La presencia de un grupo carbonilo, con la tendencia del oxígeno a soportar una carga negativa, incrementa la acidez de los hidrógenos sobre el carbono α . De esta manera, los ésteres RCH_2COOR_1 son más ácidos que los ésteres $RCH_2CH_2OR_1$ y las cetonas RCH_2COR_1 que los alcanos $RCH_2CH_2R_1$. Este efecto se fue incrementado cuando dos grupos carbonilo están unidos al mismo átomo de carbono (debido a estabilización adicional por resonancia que permite una mayor dispersión de carga).



Los efectos de resonancia son también importantes en las aminas aromáticas. La anilina (pK_b 9,37) es mucho menos básica que la ciclohexilamina (pK_b 3,3) debido a que el par de electrones no compartidos del nitrógeno de la amina aromática está deslocalizado en el anillo. Si la amina aromática está sustituida por un grupo atractor de electrones, como por ejemplo el grupo nitro, disminuirá aún más su basicidad. La *m*-nitroanilina es menos básica que la anilina, hecho que se explica por el efecto inductivo negativo del grupo nitro. La *p*-nitroanilina es aún menos básica que la *m*-nitroanilina a pesar de que el efecto inductivo debería ser menor por estar más alejado el grupo nitro. En la *p*-nitroanilina, la contribución de la estructura de resonancia I explica la menor basicidad observada.



La acidez de los fenoles se ve afectada por la presencia de sustituyentes de una manera similar. El *p*-nitrofenol es más ácido que el *m*-nitrofenol y ambos más ácidos que el fenol.



En general, los efectos de resonancia conducen a los mismos resultados que los efectos inductivos: un grupo atractor de electrones aumenta la acidez y disminuye la basicidad, mientras que un grupo donador de electrones disminuye la acidez y

aumenta la basicidad. Como resultado de los efectos tanto de resonancia como inductivos, la dispersión de carga conduce a una mayor estabilidad.

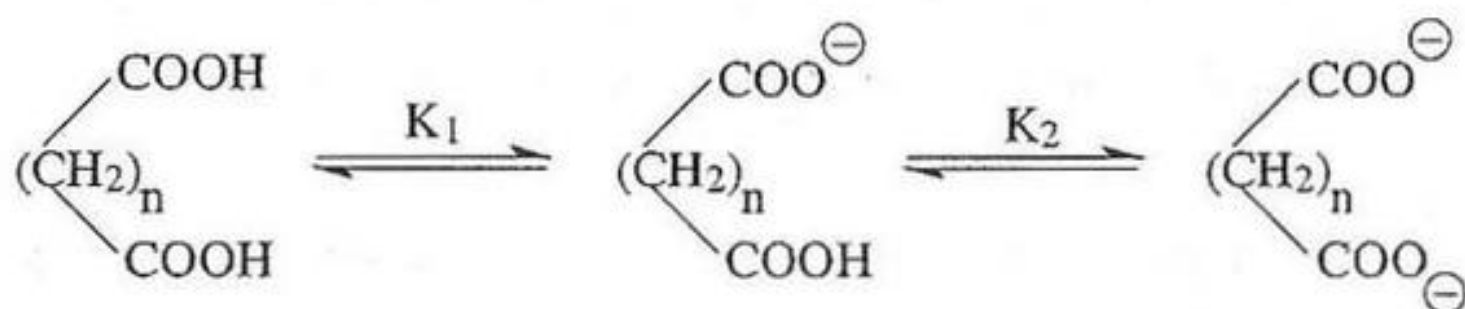
c. Correlaciones periódicas:

La acidez aumenta y la basicidad disminuye al ir de izquierda a derecha en la Tabla Periódica. Así, la acidez aumenta en el orden: $\text{CH}_4 < \text{NH}_3 < \text{H}_2\text{O} < \text{HF}$ y la basicidad disminuye en el orden: $\text{CH}_3^- > \text{NH}_2^- > \text{HO}^- > \text{F}^-$. Este comportamiento puede explicarse por el aumento de electronegatividad al ir de izquierda a derecha en la Tabla Periódica. Este efecto puede explicar las grandes diferencias de acidez entre ácidos carboxílicos, amidas y cetonas: $\text{RCOOH} \gg \text{RCONH}_2 \gg \text{RCOCH}_3$.

La acidez aumenta y la basicidad disminuye al ir hacia abajo en la Tabla Periódica, a pesar de la disminución de la electronegatividad. Así, la acidez aumenta en el orden $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ y $\text{H}_2\text{O} < \text{SH}_2$ y la basicidad disminuye en el orden: $\text{NH}_3 > \text{PH}_3 > \text{AsH}_3$. Este comportamiento está asociado al tamaño de las especies involucradas.

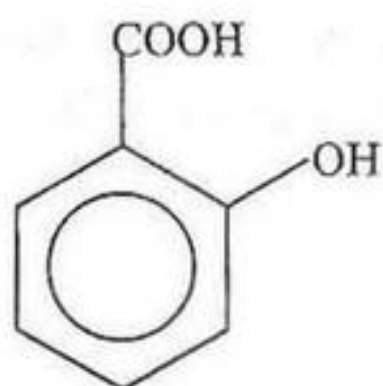
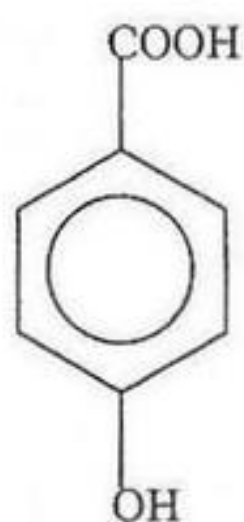
d. Efectos estadísticos:

En un ácido dibásico simétrico, la primer constante de disociación (k_1) es aproximadamente el doble de la de un ácido monobásico debido a que hay dos protones ácidos equivalentes, mientras que la segunda constante (k_2) es aproximadamente la mitad de la que podría esperarse debido a que la base conjugada puede aceptar un protón en dos sitios equivalentes. Entonces, k_1/k_2 sería 4. Este valor se encuentra para los ácidos dicarboxílicos en los cuales los dos grupos carboxilo están lo suficientemente alejados para no influirse. Un razonamiento análogo puede aplicarse para moléculas con dos grupos básicos equivalentes.



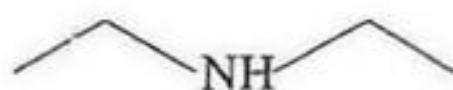
e. Puentes de hidrógeno:

La formación de puentes de hidrógeno intramoleculares puede afectar significativamente la acidez y la basicidad. El ácido *o*-hidroxibenzoico es más ácido que el correspondiente isómero *para*. La formación de puente hidrógeno entre los grupos hidroxilo y carboxilato estabiliza la base conjugada del isómero *orto* y por lo tanto incrementa su acidez.

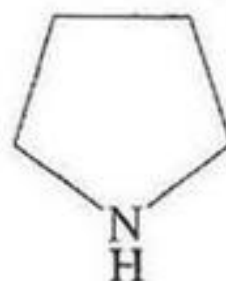
 pK_a 2,98 pK_a 4,58

f. Efectos estéricos:

Los efectos estéricos son más comunes en reacciones que involucran ácidos de Lewis, ya que el protón es muy pequeño. Puede observarse que las aminas heterocíclicas no aromáticas, como la piperidina, son más básicas que las de cadena abierta, porque su par de electrones está más accesible.



dietilamina

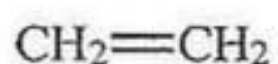
 pK_b 3,01

piperidina

 pK_b 2,73

g. Hibridación:

Un orbital s tiene menor energía que un orbital p. Por lo tanto, la energía de un orbital híbrido será menor cuanto mayor sea su carácter s. Un carbanión en un carbono sp es más estable que un carbanión en un carbono sp^2 . Así, el acetiluro: $HC^{\ominus}C^{\cdot}$, que tiene mayor carácter s que $CH_2=CH^{\cdot}$ o que $CH_3-CH_2^{\cdot}$, será más estable y el acetileno será un ácido más fuerte que el etileno y éste que el etano.

 pK_a 25 pK_a 44 pK_a 50

Este hecho explica la acidez relativamente alta de acetilenos y HCN.

Efecto del medio sobre la acidez y la basicidad

Los factores estructurales no son los únicos que afectan la acidez y la basicidad. El mismo compuesto puede exhibir diferentes propiedades ácidas y básicas si se cambian las condiciones. El más importante de los efectos es el efecto del solvente, que tiene gran influencia sobre la acidez y la basicidad debido a solvatación diferencial. Si una base se solvata más que su ácido conjugado, su estabilidad se verá aumentada en comparación a la de su ácido conjugado. La metil amina es una base más fuerte que el amoníaco y la dimetil amina es aún más fuerte. Estos resultados se explican fácilmente debido al carácter dador de electrones de los grupos metilo. Sin embargo, la trimetil amina, que debería ser una base más fuerte, es más débil que la metil amina y que la dimetil amina.

	NH_3	$<$	$(\text{Me})_3\text{N}$	$<$	MeNH_2	$<$	$(\text{Me})_2\text{NH}$
pK_b	4,75		4,19		3,24		3,27

Este comportamiento aparentemente anómalo puede explicarse por hidratación diferencial. El NH_4^+ se hidrata (por formación de puentes de hidrógeno con el agua) más que el NH_3 , debido a su carga positiva. Este efecto contribuye mucho a la fuerza básica del amoníaco. A medida que los hidrógenos son reemplazados por grupos metilo, la diferencia en el grado de hidratación decrece. Los dos efectos (el inductivo y el de solvatación) actúan en forma contraria. Es por eso que la trimetil amina es menos básica. Ahora bien, si el efecto de hidratación no existiera, debería observarse sólo el efecto inductivo. Efectivamente es así, ya que en fase gaseosa, el orden de basicidad de las aminas es: $\text{R}_3\text{N} > \text{R}_2\text{NH} > \text{RNH}_2 > \text{NH}_3$.

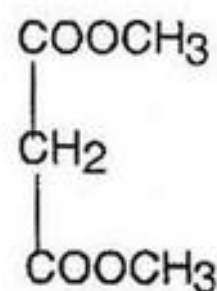
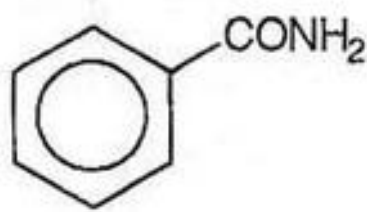
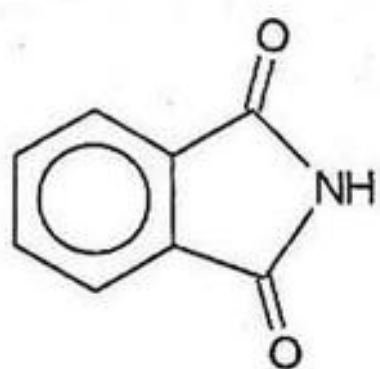
La solvatación tiene efectos en la acidez y la basicidad. En fase gaseosa, los factores estructurales analizados, particularmente los efectos inductivos y de resonancia, operan sin interferencia de moléculas de solvente. Los grupos atractores de electrones aumentan la acidez (y disminuyen la basicidad); y los grupos donores de electrones actúan de manera inversa. En solución acuosa estos efectos mayormente persisten, como se evidencia por la correlación entre los valores de pK_a de la Tabla y los efectos inductivos y de resonancia. Sin embargo estos efectos pueden estar debilitados y algunas veces revertidos por efectos del solvente.

Ejercicios

Ejercicio 1. Ordenar según acidez creciente:

- ácido acético, ácido trifluoracético, isopropanol, 2,4-pentanodiona;
- ácido-*p*-nitrobenzoico, *m*-nitrofenol, *p*-metoxifenol, alcohol bencílico;
- fenol, *m*-nitrofenol, *p*-nitrofenol, 2,4,6-trinitrofenol, *p*-aminofenol.

Ejercicio 2. Discuta el grado de acidez o basicidad de los siguientes compuestos:



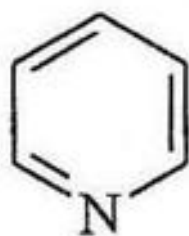
Ejercicio 3. Ordenar según basicidad creciente:

anilina, dietilamina, acetamida, *p*-nitroanilina, *m*-cloroanilina.

Ejercicio 4. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

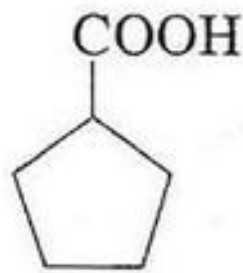
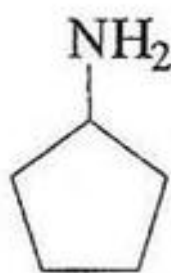
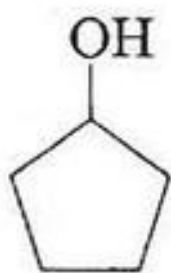
- Los sustituyentes atractores de electrones aumentan la acidez de los fenoles y la basicidad de las aminas aromáticas.
- La piridina es más básica que la anilina.

piridina :



- La acidez del alcohol hace que el 2-butanol se solubilice en NaCO_3 .

Ejercicio 5. Se dispone en el laboratorio de una mezcla de los siguientes compuestos:



¿Cómo procedería para separarlos?